

Índice

Análise Detalhada do Educa Web	2
1. Arquitetura do Sistema.....	2
2. Funcionalidades do Portal.....	2
3. Requisitos de Segurança	3
4. Manutenção e Suporte	3
5. Requisitos de Usabilidade	3
6. Testes e Qualidade.....	3

Análise Detalhada do Educa Web

1. Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema segue o modelo cliente-servidor, estruturada em camadas, de forma a garantir escalabilidade, desempenho, segurança e manutenibilidade.

Frontend (Cliente): O frontend foi desenvolvido com a biblioteca React, uma tecnologia amplamente reconhecida para construção de interfaces interativas e eficientes. A utilização do React Router permite uma navegação fluída entre páginas, sem recarregamentos completos, proporcionando uma experiência de utilização mais fluída.

Backend (Servidor): O backend foi implementado com Node.js em conjunto com o framework Express.js, permitindo a criação de APIs RESTful leves e escaláveis. Esta arquitetura é eficiente na gestão de múltiplas requisições simultâneas e adequada para aplicações em tempo real.

Base de Dados (MySQL): Foi utilizada a base de dados relacional MySQL para armazenamento de informação crítica, como dados de cursos, registos de utilizadores e interações. A escolha do MySQL deve-se à sua robustez, facilidade de manutenção e suporte a operações transacionais.

Serviços Externos e Integrações:

- Transmissões ao vivo: Integração com a plataforma Jitsi para aulas síncronas, com funcionalidades de chat, partilha de ecrã e interação em tempo real.
- Autenticação e Autorização: Implementação de JWT (JSON Web Tokens) para gestão segura de sessões.

2. Funcionalidades do Portal

2.1 Página Inicial:

- Destaques de Cursos: Exibição dinâmica de cursos populares ou recentemente adicionados.
- Testemunhos: Secção com opiniões de alunos, reforçando a credibilidade da plataforma.
- Navegação Rápida: Acesso directo a secções como Home, About, FAQ e Contacto.

2.2 Catálogo de Cursos:

- Visualização: Filtragem por nível de dificuldade e área temática (ex: ciências, artes, tecnologia, etc.).
- Descrição Detalhada: Cada curso contém informações sobre o período, nível, datas de início e fim.

2.3 Área do Aluno:

- Registo e Login: Sistema de autenticação com validação de dados e confirmação via e-mail.
- Emissão de Certificados: Após a conclusão do curso e sucesso na avaliação, o certificado é enviado por e-mail.

2.4 Aulas ao Vivo e Gravações:

- Aulas Síncronas: Transmissão de aulas em tempo real com funcionalidades interativas.
- Repositório de Gravações: Aulas gravadas ou tutoriais disponíveis para consulta posterior.

2.5 Suporte ao Aluno:

- FAQ: Secção de perguntas frequentes para autoajuda.
- Contacto: Formulário de comunicação com a equipa de suporte.

3. Requisitos de Segurança

- Autenticação e Autorização: Utilização de JWT para garantir acessos seguros e controlados.
- Criptografia de Dados: Encriptação e hashing de dados sensíveis, como palavras-passe.

4. Manutenção e Suporte

- Monitorização e Logs: Registo de eventos críticos (erros, tentativas de login, etc.) para facilitar a manutenção.

5. Requisitos de Usabilidade

- Interface Responsiva: Desenvolvido com React, o portal adapta-se automaticamente a diferentes dispositivos (computadores, tablets e smartphones). Apesar de não ter sido realizada uma otimização específica por dispositivo, a estrutura garante uma experiência de navegação fluída.
- Acessibilidade: O portal não foi desenvolvido com foco explícito nas Diretrizes WCAG, mas não possui barreiras evidentes à navegação por utilizadores com deficiência. A inclusão de funcionalidades específicas de acessibilidade poderá ser considerada em futuras versões.

6. Testes e Qualidade

- Testes Funcionais: Garantia de que todas as funcionalidades principais (registo, login, navegação, etc.) estão operacionais.